26秋第一次作业 | 参考解答

计算机网络基础 * 共12题

计算约定：采用十进制单位，1 MB = 8 Mb。未给出的处理时延等不计；涉及其他假设时在题内说明。

1. 电路交换与分组交换

方案A（电路交换）：先建立连接，再传输文件。

T_A = 1 + 40 / 20 = 3 s。

方案B（分组交换）：假设路由器采用存储转发，两段链路带宽均为20 Mb/s，忽略未给出的传播时延和处理时延。文件分为40个分组，每个分组在一段链路上的发送时间为1 / 20 = 0.05 s。

第一个分组经过两段链路需要0.10 s；此后流水线传输，每隔0.05 s收到一个分组。

T_B = 2 × 0.05 + (40 - 1) × 0.05 = 2.05 s。

2. 视频系统的服务模式

（1）所有用户从中心服务器下载属于C/S（客户—服务器）模式；用户相互上传缓存片段、服务器负责管理，属于有中心管理的P2P（对等）模式。

（2）C/S集中管理，维护和服务质量控制较方便，但服务器带宽及处理能力容易成为瓶颈，用户增加时需要增加服务器投入。P2P利用用户的上传带宽和缓存资源，可降低中心分发成本；但节点在线情况和上传能力不稳定，协调、管理与安全控制较复杂。

（3）一般而言P2P扩展能力更强。用户从1000增加到100万时，新增用户既增加下载需求，也可能贡献上传带宽和缓存，能够分担分发压力；C/S主要依赖中心服务器扩容。

3. 发送时延与传播时延

发送时延 = 数据长度 / 链路带宽 = 8 Mb / (4 Mb/s) = 2 s。

传播时延 = 距离 / 传播速度 = 600000 / (2 × 10^8) = 0.003 s = 3 ms。

发送时延是把全部比特送入链路所需的时间；传播时延是信号从链路一端传播到另一端所需的时间。

4. 路径吞吐量与下载时间

（1）路径最大吞吐量受瓶颈链路限制：min(100, 20, 50) = 20 Mb/s。

（2）600 MB = 4800 Mb。在连续传输且达到瓶颈吞吐量的理想条件下，下载时间为4800 / 20 = 240 s，即4 min。

5. 为什么计算机网络采用分层体系结构？

分层将复杂通信任务分解为职责明确的若干层，各层通过规定接口提供服务，主要优点如下：

① 降低复杂度：每层只处理本层负责的问题，便于理解和设计。

② 便于维护与升级：只要接口和服务约定保持一致，可相对独立地修改某一层。

③ 促进标准化与互操作：不同厂商按统一协议实现设备和软件，即可相互通信。

④ 便于复用：上层可以使用下层提供的通用服务。

⑤ 便于排查故障：可以按层定位物理连接、链路传输、路由或应用等问题。

6. 模块化设计与接口

（1）模块化的优势：降低系统复杂度，明确模块职责，支持独立开发和测试，提高复用程度，便于维护、扩展及故障定位。

（2）通常不会要求其他模块随之修改，前提是对外接口、功能语义及服务约定保持不变。其他模块依赖接口提供的服务，而非内部实现。但内部变化若造成性能下降或可靠性变化，仍可能影响系统运行表现。

（3）接口规定相邻层或模块之间如何调用服务、传递哪些数据和参数，以及返回什么结果。接口隐藏内部实现，使各模块能够按照明确约定协同工作。

7. 网络边缘与网络核心

（1）网络边缘主要包括运行网络应用的端系统，如个人计算机、手机、服务器、智能终端和物联网设备。

（2）网络核心主要由相互连接的路由器和高速链路组成，负责路由选择与分组转发：前者确定源端到目的端的路径，后者把到达路由器的分组送往合适的输出链路。

（3）将应用逻辑及可靠性等复杂功能尽量放在端系统，可让核心网络专注于高效传送分组，提高扩展能力。新应用可以通过更新端系统部署，减少对核心网络的改动，便于创新和维护。

8. 集线器连接8台计算机

（1）集线器工作在物理层。某端口收到信号后，将信号再生并转发到除输入端口以外的所有端口，不读取目的MAC地址，不进行选择性转发。

（2）是。所有计算机处于同一个共享介质网络和同一个冲突域，共享链路带宽，并非每台独享全部带宽。

（3）两台计算机同时发送可能发生冲突。传统半双工以太网通过CSMA/CD检测冲突，停止本次发送，并按二进制指数退避算法等待后重新发送。

9. 同一集线器上的A、B、C、D

（1）A向C发送数据时，B、C、D都会收到信号。普通单播情况下，只有C的网卡接收并向上交付该帧，B、D通常因目的MAC地址不匹配而丢弃它。

（2）集线器不识别目的地址，无法只把信号转发给C，而是复制到其他所有端口，所以不能提供A与C之间独享的点到点传输通道。

（3）属于共享式、半双工以太网。物理拓扑通常为星形，逻辑上相当于总线型，所有主机处于同一个冲突域。

10. 检错与纠错

（1）差错检测：利用发送端添加的冗余信息，由接收端判断数据在传输过程中是否发生错误。常见方法包括奇偶校验、校验和与循环冗余检验（CRC）。

（2）检错用于判断数据是否出错，通常不能直接定位错误并恢复原始数据；纠错则利用更多冗余信息，在编码能力允许的范围内定位并修正错误，恢复原始数据。

（3）当误码率较低且允许重传时，检错所需冗余和实现复杂度通常较低，只在发现错误时重传，整体效率较高。能够直接纠正较多错误的编码往往需要更多冗余和计算。

对于重传代价高或实时性要求强的场景，如卫星通信、无线通信和实时音视频，也常采用前向纠错，或将纠错与重传结合使用。

11. 偶校验

发送数据为1011011，其中共有5个“1”。偶校验要求数据位和校验位中“1”的总数为偶数，因此校验位应为1，使“1”的总数变为6。

答案：校验位为1；若校验位放在数据末尾，最终发送比特串为10110111。

12. CDMA发送情况与计算过程

采用通常编码约定：发送比特1时发送原码片序列；发送比特0时发送原码片的相反数；未发送时贡献为零。

N1 = (-1, +1, -1, -1, -1, -1, +1, -1)

N2 = (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)

N3 = (-1, -1, +1, -1, +1, +1, +1, -1)

N4 = (-1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1)

接收序列 R = (-1, -1, -1, -1, -1, -3, +3, +1)。

四个码片序列两两正交，长度均为8。计算归一化内积 ai = (R * Ni) / 8。结果为+1表示发送1，-1表示发送0，0表示未发送。

N1：a1 = (1 - 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 - 1) / 8 = 1。因此N1发送比特1。

N2：a2 = (1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 3 + 3 + 1) / 8 = 1。因此N2发送比特1。

N3：a3 = (1 + 1 - 1 + 1 - 1 - 3 + 3 - 1) / 8 = 0。因此N3未发送数据。

N4：a4 = (1 - 1 + 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 1) / 8 = -1。因此N4发送比特0。

最终结果：N1发送1，N2发送1，N3未发送，N4发送0。

叠加验证：N1 + N2 - N4 = (-1, -1, -1, -1, -1, -3, +3, +1) = R，与题目给出的接收序列完全一致。